导数的概念

- 速度：$S=s(t)$ 路程

$$\overline{v}=\frac{S(t_0+\Delta t)-S(t_0)}{\Delta t}$$

在时间段 $[t_0, t_0+\Delta t]$ 内的平均速度. 令 $\Delta t \to 0$，得到 t_0 时的速度.

- 切线问题：

切线的斜率

导数

- $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

- $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

- $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

右导数：$\Delta x\to 0^+$，$x\to x_0^+$，$h\to 0^+$

$f'_+(x_0)$

左导数：$\Delta x\to 0^-$，$x\to x_0^-$，$h\to 0^-$

$f'_-(x_0)$

- $f(x)$ 在 x_0 处可导

  $\Leftrightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$. 左导数=右导数

- 例: $f(x) = |x|$. 在 $x=0$ 处

  $f'_+(0) =$ ____ $f'_-(0) =$ ____

  于在 0 点导数 ____

- 例: $f(x) = x^2 \operatorname{sgn} x$ 在 $x=0$ 处.

  解: $f(x) = \begin{cases} x^2 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -x^2 & x < 0. \end{cases}$

  右导数 $f'_+(0) = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{x^2 - 0}{x - 0} = 0$

  左导数 $f'_-(0) = \lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{(-x^2) - 0}{x - 0} = 0$

  故 $f'(0) = 0$.

几个常见函数的导(函)数.

- 例 $f(x)=C$. (C为常数)

解: $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=0$

- 例 $f(x)=x^n$ ($n\in\mathbb{Z}^+$)

解: $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^n-x^n}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\left(nx^{n-1}+\dfrac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h+\cdots+h^{n-1}\right)$

$=nx^{n-1}$ 即 $(x^n)'=nx^{n-1}$

- 例 $f(x)=\sin x$

求：$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2\sin\frac{h}{2}\cdot\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)}{h}=\cos x$$

故 $(\sin x)'=\cos x$

类似地 $(\cos x)'=-\sin x$

• 例 $f(x)=a^x$ $(a>0, a\neq 0)$

解: $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{a^{x+h}-a^x}{h}=a^x\cdot\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{a^h-1}{h}$

$=a^x\cdot\ln a$ 故 $(a^x)'=\ln a\cdot a^x$

特别地 $\boxed{(e^x)'=e^x}$

- $f(x)=\log_a x \quad (a>0,\ a\neq 1)$

解：$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$ ← $\log_a u = \dfrac{\ln u}{\ln a}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\ln a\cdot h}$

$=\dfrac{1}{\ln a\cdot x}$ 故 $(\log_a x)'=\dfrac{1}{\ln a\cdot x}$

特别地，$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$.

分段函数的导数：

- 例：$f(x)=\begin{cases}\sin x & x\le 0\\ x & x>0.\end{cases}$

求 $f'(0)$ 及 $f'(x)$.

解：$f(0)=\sin 0=0$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x-0}{x-0}=1$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-0}{x-0}=1$$

故 $f'(0)=1$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)=(x)'=1$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)=(\sin x)'=\cos x$.

故 $f'(x)=\begin{cases}1 & x>0\\ 1 & x=0\\ \cos x & x<0\end{cases}$

$y=f(x)$ 在 (x_0, y_0) 处.

- 切线方程

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$$

- 法线方程

$$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$$

- 若 $f'(x_0)=\infty$，切线竖直，切线为 $x=x_0$

法线为 $y=y_0$.

若 $f'(x_0)=0$，切线水平，法线竖直.

法线为 $x=x_0$ 切线 $y=y_0$.

• 例 $y=x^3$. 在 (x_0, y_0) 处的切线与法线方程. $y_0=x_0^3$

解: $(x^3)'\Big|_{x=x_0} = 3x^2\Big|_{x=x_0} = 3x_0^2$.

切线方程为

$$y-y_0=3x_0^2(x-x_0)$$

↑ 也可以用 x_0^3 代替.

当 $x_0\neq 0$ 时, 法线方程为

$$y-y_0=-\frac{1}{3x_0^2}(x-x_0)$$

当 $x_0=0$ 时. 法线方程为 $x=0$.

- 可导必连续.

$\frac{\Delta y}{\Delta x} \longrightarrow f'(x_0)$ 在 x_0 处

$\Rightarrow$ 当 $\Delta x \to 0$ 时, $\Delta y \to 0$

$\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处连续.

- 连续不一定可导.

例如 $y = |x|$.

连续是可导的前提条件.

• 例：$f(x)=\begin{cases} e^x & x\geq 0 \\ ax+b & x<0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导. 求 a, b.

解：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$f(0^+)=1$，$f(0)=1$，$f(0^-)=b$

$f(0^+)=f(0^-)=f(0)$. 故 $b=1$.

$f_+'(0)=(e^x)'\big|_{0^+}=e^x\big|_0=1$

$f_-'(0)=a$

$f_+'(0)=f_-'(0)$. 故 $a=1$.

所以 $a=1$，$b=1$.

作业：

习题2-1 A类：

1. (1). . (3)

2. (1)

3.

6. (1).

8.

9.

习题2-1 B类

1. (1)